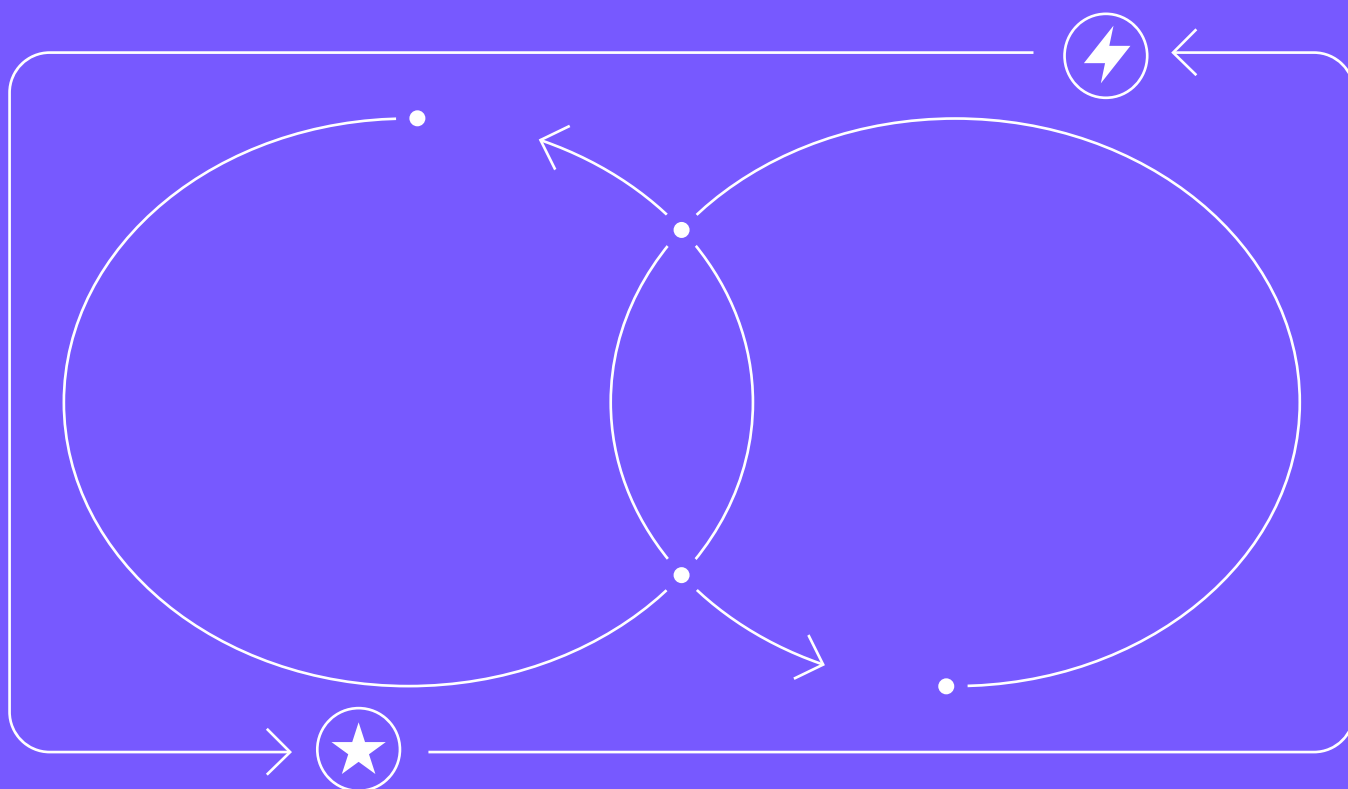


Определённый интеграл



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 7

Определённый интеграл

Ключевые слова

Верхняя, нижняя сумма Дарбу. определение интегрируемости по Риману через суммы Дарбу, сумма Римана. Определение интегрируемости по Риману через суммы Римана, необходимое условие интегрируемости, критерий интегрируемости, линейность определённого интеграла, интегрирование неравенств, интегрируемость модуля, теорема о том, что изменение функции в конечном числе точек не влияет на значение интеграла, аддитивность интеграла относительно отрезка интегрирования, интегрируемость произведения интегрируемых функций, достаточные условия интегрируемости, свойства интеграла с переменным верхним пределом: непрерывность, дифференцируемость, формула Ньютона — Лейбница, замена переменной в определённом, интегрирование по частям, интегральная теорема о среднем.

Контекст

Определённый интеграл — одно из важнейших понятий математики. Он используется при решении большого числа задач, для нахождения длины кривой, площади или объёма тела вращения, математического ожидания и дисперсии случайной величины, а также для описания различных физических процессов.

Мы рассмотрим определение и свойства определённого интеграла, его связь с неопределённым, изучим способы вычисления определённых интегралов, а также решим ряд практически важных примеров и задач.

Краткий план

- Понятие определённого интеграла
- Свойства определённого интеграла
- Классы интегрируемых функций
- Вычисление определённых интегралов

1. ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

Из школьного курса алгебры и начал анализа известно, что определённый интеграл на некотором отрезке интегрирования есть площадь под графиком функции (смотри рисунок 1). Для вычисления этой площади отрезок интегрирования разбивается на большое число маленьких отрезков и на каждом из них строится прямоугольник. Таким образом, суммарная площадь полученных прямоугольников будет стремиться к площади под графиком функции тем точнее, чем более мелким будет разбиение на отрезки.

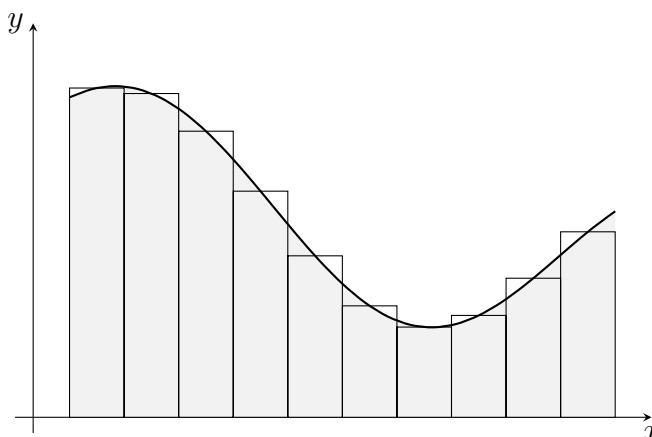


Рисунок 1

Рассмотрим всё это более подробно и строго.

Определение интеграла через суммы Дарбу

Перед определением интеграла напомним понятие *разбиения отрезка*.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Разбиением отрезка $[a; b]$ называется конечный набор точек $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ таких, что $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Отрезки $[x_{i-1}; x_i]$ называются отрезками разбиения τ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Пусть на $[a; b]$ определена функция $f(x)$ и задано разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. Положим

$$m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x), \quad M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x),$$

$$s(f; \tau) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) m_i,$$

$$S(f; \tau) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) M_i.$$

Сумма $s(f; \tau)$ называется **нижней суммой Дарбу**, а $S(f; \tau)$ — **верхней суммой Дарбу** для функции f и разбиения τ .

Пусть на $[a; b]$ задана неотрицательная функция $f: \forall x \in [a; b] \quad f(x) \geq 0$. Множество

$$G = \{(x; y): a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

называется **криволинейной трапецией**.

Определим для заданного разбиения отрезка $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ прямоугольники

$$q_i = \{(x; y): x_{i-1} \leq x \leq x_i, 0 \leq y \leq m_i\},$$

$$Q_i = \{(x; y): x_{i-1} \leq x \leq x_i, 0 \leq y \leq M_i\}.$$

Множество $q(f; \tau) = \bigcup_{i=1}^n q_i$ называется **нижним ступенчатым**, а множество $Q(f; \tau) = \bigcup_{i=1}^n Q_i$ — **верхним ступенчатым** множеством для криволинейной трапеции G . Заметим, что $q(f; \tau) \subset G \subset Q(f; \tau)$.

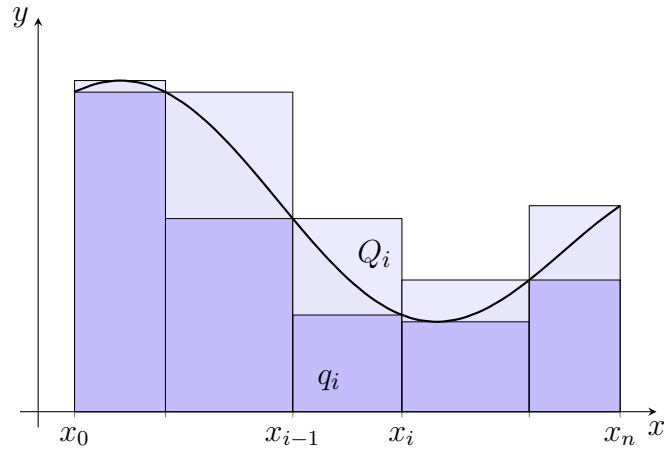


Рисунок 2

Поскольку площади $\mu(q_i)$ и $\mu(Q_i)$ прямоугольников q_i и Q_i соответственно равны

$$\mu(q_i) = (x_i - x_{i-1})m_i \quad \text{и} \quad \mu(Q_i) = (x_i - x_{i-1})M_i,$$

то площади нижнего и верхнего ступенчатых множеств соответственно равны нижней и верхней суммам Дарбу:

$$\mu(q(f; \tau)) = s(f; \tau) \quad \text{и} \quad \mu(Q(f; \tau)) = S(f; \tau).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Если f принимает как положительные, так и отрицательные значения (как на рисунке 3), то суммы Дарбу являются суммой площадей прямоугольников, лежащих выше оси Ox , и отрицательных значений площадей прямоугольников, лежащих ниже оси Ox .

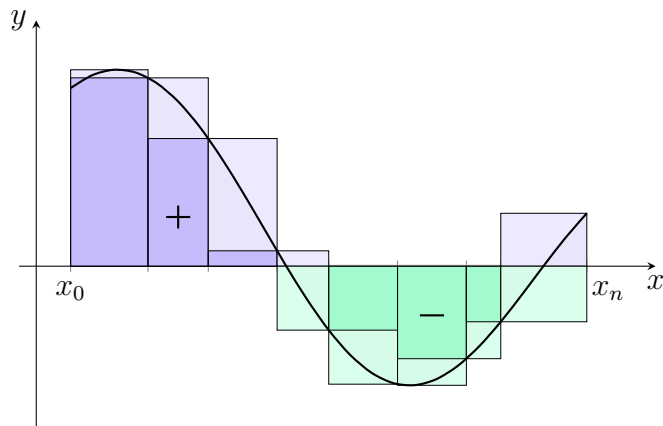


Рисунок 3

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Мелкостью разбиения $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ называется число

$$|\tau| = \max_{i=1; \dots; n} (x_i - x_{i-1}).$$

Пусть теперь функция f такова, что при всё более мелком разбиении отрезка $[a; b]$ площади нижнего и верхнего ступенчатых множеств q и Q стремятся к одному и тому же пределу $J \in \mathbb{R}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Число J называется **(определённым) интегралом Римана** функции f на $[a; b]$ и обозначается $J = \int_a^b f(x) dx$, если $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} s(f; \tau) = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(f; \tau) = J$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \tau: |\tau| \leq \delta \quad |s(f; \tau) - J| \leq \varepsilon \text{ и } |S(f; \tau) - J| \leq \varepsilon.$$

Функция f называется **интегрируемой по Риману** на $[a; b]$, если существует интеграл Римана функции f на $[a; b]$.

Геометрический смысл определенного интеграла состоит в том, что если для неотрицательной на $[a; b]$ функции f число J существует, то интеграл $\int_a^b f(x) dx$ равен площади криволинейной трапеции G (смотри рисунок 1).

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, используя определение 4, что $\int_a^b c dx = (b - a)c$.

Необходимое условие интегрируемости

Из определения сумм Дарбу следует

ЛЕММА 1

1. Если функция f ограничена снизу на $[a; b]$, то $s(f; \tau) \in \mathbb{R}$ для любого разбиения τ . Если функция f неограничена снизу на $[a; b]$, то $s(f; \tau) = -\infty$ для любого разбиения τ .
2. Если функция f ограничена сверху на $[a; b]$, то $S(f; \tau) \in \mathbb{R}$ для любого разбиения τ . Если функция f неограничена сверху на $[a; b]$, то $S(f; \tau) = +\infty$ для любого разбиения τ .

ТЕОРЕМА 1

Необходимое условие интегрируемости

Если функция f интегрируема на отрезке $[a; b]$, то она ограничена на нём.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если функция f неограничена снизу на $[a; b]$, то в силу леммы 1 $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} s(f; \tau) = -\infty$, а значит, не существует конечного предела $s(f; \tau)$ при $|\tau| \rightarrow 0$, следовательно, функция f неинтегрируема на $[a; b]$. Аналогично, если функция f неограничена сверху, то она также неинтегрируема.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из теоремы 1 следует, что всякая неограниченная функция не является интегрируемой. Например, функция

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0 \end{cases}$$

неинтегрируема по Риману на $[0; 1]$.

Ограниченность функции на $[a; b]$ не является достаточным условием её интегрируемости на $[a; b]$.

ПРИМЕР 1

Приведи пример функции, ограниченной на отрезке $[a; b]$, но неинтегрируемой на нём.

ОТВЕТ

Функция Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \text{ иррациональное,} \\ 1, & \text{если } x \text{ рациональное.} \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ

Действительно, для функции Дирихле при любом разбиении τ

$$s(f; \tau) = 0, \quad S(f; \tau) = b - a,$$

следовательно, при измельчении разбиения нижняя и верхняя суммы Дарбу будут стремиться к различным пределам, а значит, функция Дирихле не является интегрируемой по Риману.

ПРИМЕР 2

Докажи, что функция Римана

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & \text{если } x \in \mathbb{Q} \text{ и представимо в виде несократимой дроби } \frac{p}{q}, \\ 0, & \text{если } x \text{ — иррациональное число} \end{cases}$$

интегрируема по Риману на отрезке $[0; 1]$, причём интеграл от неё равен нулю.

РЕШЕНИЕ

Все нижние суммы Дарбу функции Римана равны нулю, а верхние положительны. Покажем, что $\forall Q \in \mathbb{N}$ найдётся верхняя сумма, которая меньше, чем $2/Q$.

Заметим, что множество, состоящее из всех $x \in [0; 1] \cap \mathbb{Q}: 1 \leq q \leq Q$, конечно, поскольку:

- Q — конечное число, что даёт ограничение $q \leq Q$ на множество всех знаменателей q ;
- отрезок $[0; 1]$ — ограниченное множество, что даёт ограничение

$$0 < \frac{p}{q} \leq 1 \iff 0 < p \leq q$$

на множество всех числителей p .

Возьмём разбиение, отрезки которого, содержащие данное конечное множество, имеют суммарную длину не более $\frac{1}{Q}$. Вклад этих отрезков в верхнюю интегральную сумму не превосходит $\frac{1}{Q} \max_{x \in [a; b]} R(x) = \frac{1}{Q}$. Вклад остальных отрезков разбиения в верхнюю интегральную сумму не превосходит $\frac{1}{Q}$, поскольку на них $\max_{x \in [a; b]} R(x) \leq \frac{1}{Q}$ и их суммарная длина не превосходит 1. Искомое разбиение построено. Следовательно, функция Римана интегрируема по Риману на $[0; 1]$, причём интеграл от неё равен нулю.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что функция Римана интегрируема по Риману на любом отрезке, причём интеграл от неё равен нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ

Примеры 1 и 2 показывают, что разрывные функции могут быть как интегрируемы, так и неинтегрируемы по Риману.

Достаточное условие интегрируемости функции будет сформулировано ниже в разделе «Классы интегрируемых функций».

Определение через интегральную сумму

Интеграл Римана можно также ввести другим образом. Для этого вместо сумм Дарбу нам понадобится понятие интегральной суммы (Римана).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5

Пусть задано разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. **Выборкой**, соответствующей разбиению τ , называется набор точек $\xi_\tau = \{\xi_i\}_{i=1}^n$ таких, что $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$ (смотри рисунок 4). **Интегральной суммой (Римана)** для функции f , разбиения τ и выборки ξ_τ называется

$$\sigma(f; \tau; \xi_\tau) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f(\xi_i).$$

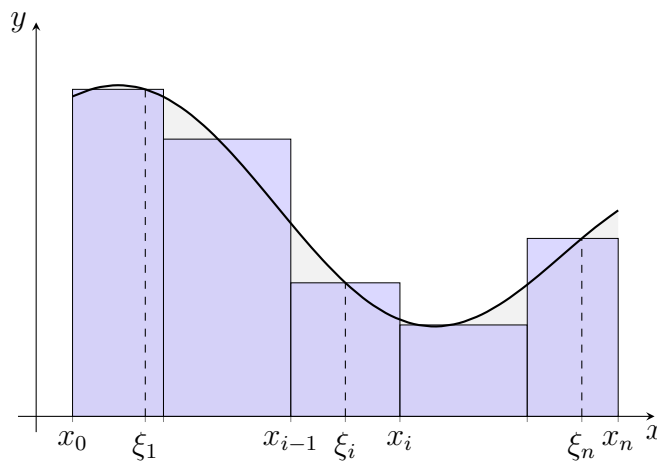


Рисунок 4

Обрати внимание, что

$$s(f; \tau) = \inf_{\xi_\tau} \sigma(f; \tau; \xi_\tau), \quad S(f; \tau) = \sup_{\xi_\tau} \sigma(f; \tau; \xi_\tau),$$

где супремум и инфимум берутся по всем выборкам ξ_τ , соответствующим разбиению τ .

ТЕОРЕМА 2

Определение интеграла через интегральные суммы Римана

Число J равно $\int_a^b f(x) dx$ тогда и только тогда, когда $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(f; \tau; \xi_\tau) = J$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall \tau: |\tau| \leq \delta \forall \xi_\tau \quad |\sigma(f; \tau; \xi_\tau) - J| \leq \varepsilon. \quad (1)$$

Доказательство того, что определения интеграла через суммы Дарбу и интегральные суммы (Римана) эквивалентны, опустим.

ПРИМЕР 3

Вычисли интеграл $\int_1^2 x^2 dx$ с помощью определения 2, считая, что он существует.

ОТВЕТ $\frac{7}{3}$.

РЕШЕНИЕ Разделим отрезок $[1; 2]$ на n равных частей и рассмотрим разбиение

$$\tau_n = \left\{ 1 + \frac{i}{n} \right\}_{i=0}^n,$$

а в качестве точек ξ_i выберем правые концы отрезков разбиения:

$$\xi_i = 1 + \frac{i}{n}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \sigma(f, \tau_n, \xi_\tau) &= \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{i}{n} \right)^2 \frac{1}{n} = \\ &= \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n (n+i)^2 = \frac{1}{n^3} \left(\sum_{i=1}^n n^2 + 2 \sum_{i=1}^n ni + \sum_{i=1}^n i^2 \right) = \\ &= \frac{1}{n^3} \left(n^3 + 2n \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right) = 2 + \frac{1}{n} + \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right); \\ \lim_{|\tau_n| \rightarrow 0} \sigma(f, \tau_n) &= \left| \tau_n = \frac{1}{n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(f, \tau_n) = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$



Проверить в Colab

Критерий интегрируемости

В данном параграфе сформулируем критерий интегрируемости, который поможет нам в дальнейшем.

Перед этим дадим вспомогательное определение колебания функции на отрезке. По сути это то же самое, что и модуль непрерывности, о котором мы говорили в теме «Равномерная непрерывность», то есть разность максимального и минимального значений функции на отрезке. (Равномерная непрерывность нам, кстати, тоже скоро пригодится.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6

Пусть на $[a; b]$ задана функция f и определено разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. Колебанием функции f на отрезке $[x_{i-1}; x_i]$ называется

$$\omega_i(f) = \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}; x_i]} |f(x') - f(x'')|.$$

Разность между верхней и нижней суммами Дарбу для функции f и разбиения τ будем обозначать через $\omega(f; \tau)$:

$$\omega(f; \tau) = S(f; \tau) - s(f; \tau).$$

ТЕОРЕМА 3

Критерий интегрируемости

Функция f интегрируема на $[a; b]$ тогда и только тогда, когда $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} \omega(f; \tau) = 0$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall \tau: |\tau| \leq \delta \quad \omega(f; \tau) \leq \varepsilon.$$

Идея доказательства теоремы состоит в следующем. Разность между верхней и нижней суммами Дарбу $S(f; \tau) - s(f; \tau)$ для разбиения $\{a; x_1; x_2; x_3; x_4; b\}$ показана на рисунке 5. Добавим к разбиению точки χ_1, χ_2, χ_3 и χ_4 . В результате $S(f; \tau)$ уменьшится, а $s(f; \tau)$ увеличится, как показано на рисунке 6.

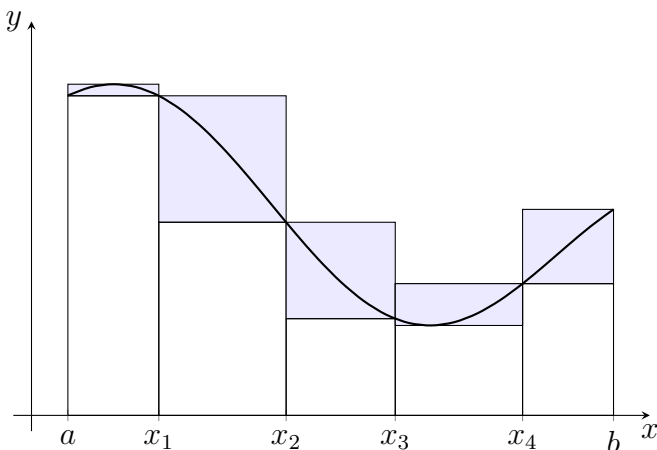


Рисунок 5

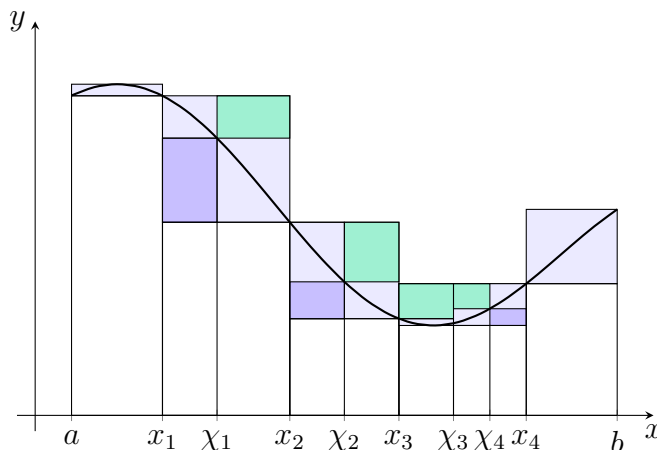


Рисунок 6

2. СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

Определённые интегралы, как и неопределённые, обладают свойством линейности.

ТЕОРЕМА 4

Линейность определённого интеграла

Если функции f и g интегрируемы на $[a; b]$, а α и β — некоторые числа, то функция $\varphi(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$ интегрируема на $[a; b]$ и

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Заметим, что интегральные суммы Римана обладают свойством линейности:

$$\begin{aligned} \forall \tau = \{x_i\}_{i=0}^n \quad \forall \xi_\tau = \{\xi_i\}_{i=1}^n \quad \sigma(\alpha f + \beta g; \tau; \xi_\tau) &= \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) (\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)) = \alpha \sigma(f; \tau; \xi_\tau) + \beta \sigma(g; \tau; \xi_\tau). \end{aligned}$$

В силу определения интеграла через интегральные суммы существуют пределы

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(f; \tau; \xi_\tau) = \int_a^b f(x) dx, \quad \lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(g; \tau; \xi_\tau) = \int_a^b g(x) dx,$$

следовательно, существует предел

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(\alpha f + \beta g; \tau; \xi_\tau) = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

ПРИМЕР 4

Могут ли сумма, произведение и частное двух неинтегрируемых функций быть интегрируемы?

ОТВЕТ

Да.

РЕШЕНИЕ

Пусть $f(x) = 2 + D(x)$, где $D(x)$ — неинтегрируемая функция Дирихле. Функция f также не интегрируема, поскольку, если бы она была интегрируема, то была бы интегрируема и разность двух интегрируемых функций $D(x) = f(x) - 2$.

Рассмотрим функции $g(x) = f(x)$ и

$$h(x) = \frac{1}{g(x)} = \begin{cases} 1/3, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 1/2, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Функции $g(x)$ и $h(x)$ не интегрируемы (для $h(x)$ доказательство аналогично доказательству неинтегрируемости функции Дирихле).

Составим сумму, произведение и частное неинтегрируемых функций:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= f(x) + (-g(x)) \equiv 0, \\ f_2(x) &= f(x)h(x) \equiv 1, \\ f_3(x) &= f(x)/g(x) \equiv 1. \end{aligned}$$

Функции f_1 , f_2 и f_3 как постоянные интегрируемы на любом отрезке $[a; b]$.

ТЕОРЕМА 5

Интегрирование неравенств

Если функции f и g интегрируемы на $[a; b]$ и $\forall x \in [a; b] \quad f(x) \leq g(x)$, то

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку для интегральных сумм имеет место неравенство

$$\forall \xi_\tau \quad \sigma(f; \tau; \xi_\tau) \leq \sigma(g; \tau; \xi_\tau),$$

то, переходя к пределу при $|\tau| \rightarrow 0$, по определению интеграла через интегральные суммы получаем

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(f; \tau; \xi_\tau) \leq \lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(g; \tau; \xi_\tau) = \int_a^b g(x) dx.$$

ТЕОРЕМА 6

Интегрируемость модуля

Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a; b]$, то функция $|f(x)|$ также интегрируема на этом отрезке и справедливо неравенство

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx. \quad (2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу неравенства треугольника имеет место неравенство $||f(x')| - |f(x'')|| \leq |f(x') - f(x'')|$, поэтому для любого разбиения $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$ колебания функций f и $|f|$ связаны неравенством

$$\omega_i(|f|) = \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}; x_i]} ||f(x')| - |f(x'')|| \leq \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}; x_i]} |f(x') - f(x'')| = \omega_i(f).$$

Отсюда, используя [критерий интегрируемости](#), получаем:

$$0 \leq \omega(|f|; \tau) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \omega_i(|f|) \leq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \omega_i(f) = \omega(f; \tau) \rightarrow 0 \quad \text{при } |\tau| \rightarrow 0,$$

следовательно, $\omega(|f|; \tau) \rightarrow 0$ при $|\tau| \rightarrow 0$, что по критерию интегрируемости означает интегрируемость функции $|f|$ на $[a; b]$.

Поскольку для интегральных сумм имеет место неравенство

$$\sigma(f; \tau; \xi_\tau) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) f(\xi_i) \leq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) |f(\xi_i)| = \sigma(|f|; \tau; \xi_\tau),$$

то, переходя к пределу при $|\tau| \rightarrow 0$, получаем неравенство (2).

Следующая теорема показывает, что при изменении подынтегральной функции в нескольких точках интеграл от неё не меняется.

ТЕОРЕМА 7

Если функция g интегрируема на $[a; b]$, а функция f совпадает с функцией g за исключением конечного набора точек $\{c_k\}_{k=1}^K \subset [a; b]$, то функция f интегрируема на $[a; b]$

$$\text{и } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим функцию $h(X) = g(x) - f(x)$. Определим число

$$M = \max\{|h(c_1)|, \dots, |h(c_K)|\}.$$

Так как $\forall x \in [a; b] \setminus \{c_1; \dots; c_K\} \quad h(x) = 0$, то $\forall x \in [a; b] \quad |h(x)| \leq M$.

Поскольку значение $h(x)$ отлично от нуля лишь в K точках, то для любого разбиения

$\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ и для любой выборки $\xi_\tau = \{\xi_i\}_{i=1}^n$ имеет место соотношение

$$|\sigma(h; \tau; \xi_\tau)| = \left| \sum_{i=1}^n h(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \right| \leq 2K \cdot M \cdot |\tau| \rightarrow 0 \text{ при } |\tau| \rightarrow 0.$$

Следовательно, функция h интегрируема на $[a; b]$ и $\int_a^b h(x) dx = 0$. Отсюда и из [свойства линейности интеграла](#) получаем интегрируемость функции $f(x) = g(x) + h(x)$ и равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx + \int_a^b h(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

Если функция интегрируема на каком-то отрезке, то она интегрируема на любом отрезке внутри этого отрезка. Сформулируем это утверждение в виде теоремы.

ТЕОРЕМА 8

Если функция f интегрируема на отрезке $[a; b]$, то она интегрируема на любом отрезке $[\alpha; \beta] \subset [a; b]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для любого разбиения τ отрезка $[\alpha; \beta]$ существует разбиение τ' отрезка $[a; b]$, которое на отрезке $[\alpha; \beta]$ совпадает с разбиением τ и имеет мелкость, равную мелкости разбиения τ : $|\tau'| = |\tau|$. Поскольку $0 \leq \omega(f; \tau) \leq \omega(f; \tau')$ и в силу [критерия интегрируемости](#) $\lim_{|\tau'| \rightarrow 0} \omega(f; \tau') = 0$, то $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} \omega(f; \tau) = 0$, а значит, функция f интегрируема на $[a; b]$.

Из теоремы 8 следует, что если функция интегрируема на отрезке $[a; b]$, то она интегрируема на отрезках $[a; c]$ и $[c; d]$, где $c \in (a; b)$.

Покажем теперь, что из интегрируемости на отрезках $[a; c]$ и $[c; d]$ следует интегрируемость на $[a; b]$.

ТЕОРЕМА 9

Аддитивность интеграла относительно отрезка интегрирования

Пусть функция f интегрируема на отрезках $[a; b]$ и $[b; c]$. Тогда f интегрируема на отрезке $[a; c]$ и

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку функция f интегрируема на отрезках $[a; b]$ и $[b; c]$, то f ограничена на этих отрезках, следовательно, функция f ограничена на отрезке $[a; c]$, то есть

$$\exists M \in \mathbb{R}: \forall x \in [a; c] \quad |f(x)| \leq M.$$

Пусть задано разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; c]$ и пусть $b \in [x_{j-1}; x_j]$. Рассмотрим разбиение $\tau_1 = \{x_0; x_1; \dots; x_{j-1}; b\}$ отрезка $[a; b]$ и разбиение $\tau_2 = \{b; x_j; \dots; x_n\}$ отрезка $[b; c]$.

Для верхних сумм Дарбу

$$S(f; \tau) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x),$$

$$S(f; \tau_1) = \sum_{i=1}^{j-1} (x_i - x_{i-1}) \sup_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x) + (b - x_{j-1}) \sup_{x \in [x_{j-1}; b]} f(x),$$

$$S(f; \tau_2) = (x_j - b) \sup_{x \in [b; x_j]} f(x) + \sum_{i=j+1}^n (x_i - x_{i-1}) \sup_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x)$$

имеет место соотношение

$$\begin{aligned} |S(f; \tau) - S(f; \tau_1) - S(f; \tau_2)| &= \\ &= \left| (x_j - x_{j-1}) \sup_{x \in [x_{j-1}; x_j]} f(x) - (b - x_{j-1}) \sup_{x \in [x_{j-1}; b]} f(x) - (x_j - b) \sup_{x \in [b; x_j]} f(x) \right| \leq \\ &\leq \left| (x_j - x_{j-1}) \sup_{x \in [x_{j-1}; x_j]} f(x) \right| + \left| (b - x_{j-1}) \sup_{x \in [x_{j-1}; b]} f(x) + (x_j - b) \sup_{x \in [b; x_j]} f(x) \right| \leq \\ &\leq (x_j - x_{j-1})M + (x_j - x_{j-1})M \leq 2|\tau|M \rightarrow 0 \text{ при } |\tau| \rightarrow 0, \end{aligned}$$

то есть

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(f; \tau) = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} (S(f; \tau_1) + S(f; \tau_2)).$$

Поскольку $|\tau_1| \leq |\tau|$ и $|\tau_2| \leq |\tau|$,

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(f; \tau_1) = \lim_{|\tau_1| \rightarrow 0} S(f; \tau_1) = J_1 = \int_a^b f(x) dx$$

и

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(f; \tau_2) = \lim_{|\tau_2| \rightarrow 0} S(f; \tau_2) = J_2 = \int_b^c f(x) dx,$$

то $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(f; \tau) = J_1 + J_2$.

Аналогично доказывается, что $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} s(f; \tau) = J_1 + J_2$. По определению интеграла получаем требуемое утверждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7

Для любой функции f положим по определению

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

Если функция f интегрируема на отрезке $[a; b]$, то определим

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Из данного определения следует обобщение теоремы 9: если функция f интегрируема на отрезке, содержащем точки a , b и c , то при любом расположении этих точек справедливо равенство

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

Из свойства линейности интеграла следует, что сумма интегрируемых функций интегрируема. Следующая теорема отвечает на вопрос об интегрируемости произведения интегрируемых функций.

ТЕОРЕМА 10

Если функции f и g интегрируемы на отрезке $[a; b]$, то их произведение fg является интегрируемой на отрезке $[a; b]$ функцией.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку функции f и g интегрируемы на $[a; b]$, то они на нём ограничены, то есть

$$M_f = \sup_{x \in [a; b]} |f(x)| \in \mathbb{R}, \quad M_g = \sup_{x \in [a; b]} |g(x)| \in \mathbb{R}.$$

Следовательно, для любых $x, x' \in [a; b]$

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(x')g(x')| &= |f(x)g(x) - f(x')g(x) + f(x')g(x) - f(x')g(x')| \leq \\ &\leq |f(x)g(x) - f(x')g(x)| + |f(x')g(x) - f(x')g(x')| \leq \\ &\leq M_g |f(x) - f(x')| + M_f |g(x) - g(x')|. \end{aligned}$$

Пусть задано разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. Тогда

$$\begin{aligned} \omega_i(fg) &= \sup_{x, x' \in [x_{i-1}; x_i]} |f(x)g(x) - f(x')g(x')| \leq M_g \sup_{x, x' \in [x_{i-1}; x_i]} |f(x) - f(x')| + \\ &+ M_f \sup_{x \in [x_{i-1}; x_i]} |g(x) - g(x')| = M_g \omega_i(f) + M_f \omega_i(g), \end{aligned}$$

и поэтому разность сумм Дарбу функции $f(x)g(x)$

$$\omega(fg; \tau) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \omega_i(fg) \leq M_g \omega(f; \tau) + M_f \omega(g; \tau).$$

В силу критерия интегрируемости из интегрируемости функций f и g следует, что $\omega(f; \tau) \rightarrow 0$, $\omega(g; \tau) \rightarrow 0$ при $|\tau| \rightarrow 0$. Следовательно, $\omega(fg; \tau) \rightarrow 0$ при $|\tau| \rightarrow 0$, а значит, функция $f(x)g(x)$ интегрируема на $[a; b]$.

3. КЛАССЫ ИНТЕГРИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ

В этом параграфе рассмотрим достаточные условия интегрируемости функции по Риману.

ТЕОРЕМА 11

Если функция непрерывна на отрезке, то она интегрируема на этом отрезке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть функция f непрерывна на $[a; b]$, тогда по *теореме Кантора* функция f равномерно непрерывна на $[a; b]$. Это означает, что модуль непрерывности

$$\omega(\delta) = \sup_{x, x' \in [a; b]: |x - x'| < \delta} |f(x) - f(x')|$$

стремится к нулю при $\delta \rightarrow 0$.

Пусть задано разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. Поскольку $|x_i - x_{i-1}| \leq |\tau| < 2|\tau|$, то колебание функции f на отрезке $[x_{i-1}; x_i]$

$$\omega_i(f) = \sup_{x, x' \in [x_{i-1}; x_i]} |f(x) - f(x')| \leq \omega(2|\tau|),$$

и поэтому разность сумм Дарбу

$$\begin{aligned} \omega(f; \tau) &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \omega_i(f) \leq \omega(2|\tau|) \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \omega(2|\tau|)(b - a) \rightarrow 0 \text{ при } |\tau| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Отсюда и из критерия интегрируемости следует интегрируемость функции f .

ПРИМЕР 5

Интегрируема ли по Риману на отрезке $[0; 1]$ функция

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0? \end{cases}$$

ОТВЕТ

Да.

РЕШЕНИЕ

Несмотря на разрыв второго рода в нуле, указанная функция всё же интегрируема. Докажем это. Выберем произвольное $\varepsilon > 0$ и разобьём отрезок $[0; 1]$ на отрезки $[0; \frac{\varepsilon}{4}]$, $[\frac{\varepsilon}{4}; 1]$. На втором отрезке функция непрерывна, а потому интегрируема по достаточному условию, значит, $\exists \tau_1$ — разбиение второго отрезка — такое, что $S(f; \tau_1) - s(f; \tau_1) < \frac{\varepsilon}{2}$. На первом же промежутке колебания функции хоть и велики, но по модулю не превышают $(1 - (-1)) \cdot \frac{\varepsilon}{4} = \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда, добавляя этот отрезок к разбиению второго, получим разбиение τ , для которого $S(f; \tau) - s(f; \tau) < \varepsilon$, а значит, функция интегрируема согласно [критерию интегрируемости](#).

Расширим класс непрерывных функций, сохранив при этом интегрируемость функций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8

Функция f называется **кусочно-непрерывной** на отрезке $[a; b]$, если существует разбиение отрезка $[a; b]$ точками $\{c_k\}_{k=1}^n: a = c_0 < c_1 < \dots < c_n = b$ такое, что $\forall k \in \{1; \dots; n\}$ на интервалах $(c_{k-1}; c_k)$ функция f непрерывна и существуют конечные односторонние пределы $f(c_{k-1} + 0)$, $f(c_k - 0)$.

ТЕОРЕМА 12

Если функция кусочно-непрерывна на отрезке, то она интегрируема на этом отрезке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть функция f кусочно-непрерывна на отрезке $[a; b]$. Тогда существует разбиение отрезка $[a; b]$ точками $\{c_k\}_{k=1}^n$ такое, что на интервалах $(c_{k-1}; c_k)$ функция f непрерывна, а в концах интервалов $(c_{k-1}; c_k)$ имеет конечные односторонние пределы.

Зафиксируем произвольный отрезок $[c_{k-1}; c_k]$ и рассмотрим непрерывную функцию

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{если } x \in (c_{k-1}; c_k), \\ f(c_{k-1} + 0), & \text{если } x = c_{k-1}, \\ f(c_k - 0), & \text{если } x = c_k. \end{cases}$$

В силу теоремы 11 функция g интегрируема на отрезке $[c_{k-1}; c_k]$. Поскольку на отрезке $[c_{k-1}; c_k]$ функция f может отличаться от функции g не более чем в двух точках, то по теореме 7 функция f интегрируема на произвольном отрезке $[c_{k-1}; c_k]$. Отсюда по теореме 9 следует интегрируемость функции f на всем отрезке $[a; b]$.

Выделим другой класс интегрируемых функций.

ТЕОРЕМА 13

Если функция монотонна на отрезке, то она интегрируема на этом отрезке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть функция f возрастает на отрезке $[a; b]$ и пусть задано разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. Тогда

$$\omega_i(f) = \sup_{x, x' \in [x_{i-1}; x_i]} |f(x) - f(x')| = f(x_i) - f(x_{i-1}).$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \omega(f; \tau) &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \omega_i(f) \leq |\tau| \sum_{i=1}^n \omega_i(f) = |\tau| \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \\ &= |\tau| (f(b) - f(a)) \rightarrow 0 \text{ при } |\tau| \rightarrow 0. \end{aligned}$$

В силу критерия интегрируемости функция f интегрируема на $[a; b]$.

Из непрерывности или монотонности функции на интервале $(a; b)$ не следует интегрируемость этой функции на $[a; b]$. Например, функция $f(x) = \frac{1}{x}$ непрерывна и убывает на интервале $(0; 1)$, однако она не является ограниченной и, следовательно, неинтегрируема на $[0; 1]$.

4. ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ИНТЕГРАЛОВ

В этом параграфе обсудим удобный на практике способ вычисления определённого интеграла и его связь с неопределённым интегралом.

Интеграл с переменным верхним пределом

Перед формулировкой теоремы о вычислении определённого интеграла через неопределённый сформулируем полезные леммы (отметим, что эти леммы используются и сами по себе, вне связи теоремой).

*** ЛЕММА 2

Непрерывность интеграла как функции верхнего предела

Пусть на отрезке $[a; b]$ задана интегрируемая по Риману функция $f(x)$. Тогда функция

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ непрерывна на } [a; b].$$

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу необходимого условия интегрируемости функция f ограничена на $[a; b]$, то есть

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall x \in [a; b] \quad |f(x)| \leq C.$$

Пусть $x_0, x \in [a; b]$. В силу свойства аддитивности интеграла относительно отрезков

$$\text{интегрирования } F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x f(t) dt. \text{ По теоремам 5 и 6}$$

$$|F(x) - F(x_0)| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \leq \int_{x_0}^x |f(t)| dt \leq \int_{x_0}^x C dt = C|x - x_0|.$$

Следовательно, $\forall x_0 \in [a; b]$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \frac{\varepsilon}{C}: \forall x \in [a; b] (|x - x_0| \leq \delta \Rightarrow |F(x) - F(x_0)| \leq \varepsilon),$$

то есть функция $F(x)$ непрерывна на $[a; b]$.

*** ЛЕММА 3

Если функция f непрерывна на $[a; b]$, то функция $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ является первооб-

$$\text{разной функции } f(x) \text{ на } [a; b], \text{ то есть } \forall x \in [a; b] \exists \frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x).$$

В точках a и b имеются в виду односторонние производные.

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $x, x_0 \in [a; b], x \neq x_0$. Тогда

$$F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x f(t) dt = (x - x_0)f(x_0) + \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt.$$

Следовательно,

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \frac{1}{|x - x_0|} \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt.$$

В силу непрерывности функции f на $[a; b]$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall t \in [a; b] (|t - x_0| < \delta \Rightarrow |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon),$$

поэтому

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in [a; b] \left(|x - x_0| < \delta \Rightarrow \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt < |x - x_0| \varepsilon \right).$$

Следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in [a; b] \left(|x - x_0| < \delta \Rightarrow \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| < \varepsilon \right),$$

то есть $\forall x_0 \in [a; b] \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = f(x_0)$, где при $x_0 = a$ имеется в виду предел справа, а при $x_0 = b$ — предел слева. Это означает, что $F'_+(a) = f(a)$, $F'_-(b) = f(b)$, $\forall x_0 \in (a, b) \quad F'(x_0) = f(x_0)$. Таким образом, функция F является первообразной функции f на $[a; b]$.

Примеры на интегралы с переменным пределом

Следующие примеры показывают самодостаточность и полезность леммы 3 без привязки к формуле Ньютона–Лейбница.

*** ПРИМЕР 6

Найди $F'(x)$, где $F(x) = \int_2^x \frac{e^t}{t^2 + 1} dt$.

ОТВЕТ

$$\frac{e^x}{x^2 + 1}.$$

РЕШЕНИЕ

Обозначим $f(t) = \frac{e^t}{t^2 + 1}$. По лемме 3 получаем

$$F'(x) = f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}.$$

*** ПРИМЕР 7

Найди $F'(x)$, если $F(x) = \int_2^{\sin x} \frac{e^t}{t^2 + 1} dt$.

ОТВЕТ

$$\frac{e^{\sin x}}{\sin^2 x + 1} \cos x.$$

РЕШЕНИЕ

Обозначим $g(t) = \frac{e^t}{t^2 + 1}$, $y(x) = \sin x$, $G(y) = \int_2^y g(t) dt$. На этот раз на верхнем пределе не просто x , а $y(x) = \sin x$. Значит, $F'(x)$ — это уже производная сложной функции:

$$F'(x) = (G(y))'_y \Big|_{y=\sin x} \cdot (\sin x)' = g(\sin x) \cdot \cos x = \frac{e^{\sin x}}{\sin^2 x + 1} \cos x.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В случае, если оба предела переменные, например $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \frac{e^t}{t^2 + 1} dt$, можно представить интеграл в виде

$$F(x) = \int_{x^2}^a \frac{e^t}{t^2 + 1} dt + \int_a^{x^3} \frac{e^t}{t^2 + 1} dt = - \int_a^{x^2} \frac{e^t}{t^2 + 1} dt + \int_a^{x^3} \frac{e^t}{t^2 + 1} dt,$$

где a — некоторое число от x^2 до x^3 .

*** ПРИМЕР 8

Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} \right)$.

ОТВЕТ

1.

РЕШЕНИЕ

Заметим, что мы имеем дело с неопределённостью $\frac{0}{0}$. Для избавления от нее применим правило Лопиталя. Кроме того, воспользуемся леммой 3:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2}{1} = 1.$$

Заметим, что не всегда $F'(x) = f(x)$. Убедимся в этом на следующем примере.

*** ПРИМЕР 9

Верно ли, что если $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ всюду дифференцируема, то $\forall x \quad F'(x) = f(x)$?

ОТВЕТ

Неверно.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим функцию Римана $f(x)$. Как было доказано в примере 2, она интегрируема, причём интеграл от неё равен нулю. Следовательно, $F(x) \equiv 0$ и $F'(x) \equiv 0$. Но $f(x) \neq 0$.

Формула Ньютона–Лейбница

Из леммы 3 и теоремы о структуре множества первообразных можно сформулировать следующую лемму.

ЛЕММА 4

Любая первообразная непрерывной на $[a; b]$ функции f имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + C,$$

где $C \in \mathbb{R}$ — произвольная константа.

И наконец, из леммы 4 выводится

ТЕОРЕМА 14

Формула Ньютона–Лейбница

Если F — первообразная непрерывной на $[a; b]$ функции f , то

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \equiv F(x) \Big|_a^b. \quad (3)$$

Формула (3) называется **формулой Ньютона–Лейбница**.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Воспользуемся леммой 4 и заметим, что

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt + C = C, \quad F(b) = \int_a^b f(t) dt + C = \int_a^b f(t) dt + F(a).$$

Следовательно, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$

Рассмотрим пример на применение формулы Ньютона–Лейбница.

ПРИМЕР 10

Вычисли интеграл

$$\int_0^1 \frac{x^2 + 3x}{(x+1)(x^2+1)} dx.$$

ОТВЕТ

$$\frac{\pi}{4}.$$

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся методом неопределённых коэффициентов для интегрирования дробно-рациональной функции:

$$\frac{x^2 + 3x}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

Домножим на знаменатель:

$$x^2 + 3x = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x + 1). \quad (4)$$

Взяв удобную точку $x = -1$, находим коэффициент $A = -1$. Подставим теперь $A = -1$ в выражение (4), перенесём в нём $-(x^2 + 1)$ в левую часть и выделим множитель $(x + 1)$:

$$x^2 + 3x + x^2 + 1 = 2x^2 + 3x + 1 = (x + 1)(2x + 1) = (x + 1)(Bx + C).$$

Таким образом, мы сразу получаем линейную функцию для коэффициентов: $Bx + C = 2x + 1$. Поэтому искомое разложение

$$\frac{x^2 + 3x}{(x + 1)(x^2 + 1)} = -\frac{1}{x + 1} + \frac{2x + 1}{x^2 + 1}.$$

Проинтегрируем исходную функцию, используя формулу Ньютона–Лейбница:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2 + 3x}{(x + 1)(x^2 + 1)} dx &= -\int_0^1 \frac{1}{x + 1} dx + \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^2 + 1} dx = \\ &= -\ln|x + 1| \Big|_0^1 + \ln(x^2 + 1) \Big|_0^1 + \arctg x \Big|_0^1 = -\ln 2 + \ln 2 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Оказывается, для выполнения формулы Ньютона–Лейбница можно обойтись и без непрерывности.

*** ПРИМЕР 11

Пусть функция f интегрируема на $[a; b]$ и имеет первообразную F на отрезке $[a; b]$.

Докажи, что верно равенство $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

РЕШЕНИЕ

Произвольным образом разобьём отрезок $[a; b]$ точками $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b$. По *теореме Лагранжа о среднем* (которую мы можем применить к F на отрезке $[x_{i-1}; x_i]$, поскольку первообразная по своему определению дифференцируема)

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = f(\xi_i)\Delta x_i, \quad \text{где } \xi_i \in [x_{i-1}; x_i].$$

Тогда

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= (F(x_n) - F(x_{n-1})) + (F(x_{n-1}) - \dots - F(x_1)) + (F(x_1) - F(x_0)) = \\ &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \rightarrow \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

при мелкости разбиения, стремящемся к нулю.

Интегрируемость по Риману и наличие у функции первообразной — не эквивалентные понятия. Покажем это.

*** ПРИМЕР 12

Приведи пример функции:

- интегрируемой на $[a; b]$, но не имеющей первообразной на этом отрезке;
- имеющей первообразную на $[a; b]$, но неинтегрируемой на этом отрезке.

ОТВЕТ

- а) $f(x) = \operatorname{sign} x$ на отрезке $[-1; 1]$;
 б) $f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0 \end{cases}$ на отрезке $[0; 1]$.

РЕШЕНИЕ

- а) Рассмотрим $f(x) = \operatorname{sign} x$. Эта функция интегрируема по Риману на отрезке $[-1; 1]$ (как ограниченная на отрезке функция с конечным числом точек разрыва на нём). Но у этой функции нет первообразной: при $x > 0$ ее первообразная $F(x) = x + C$, а при $x < 0$ $F(x) = -x + C$. Первообразная должна быть непрерывной, в том числе в точке $x = 0$. Попробуем «сшить» первообразные при $x > 0$ и $x < 0$ в нуле. Единственный вариант непрерывной функции — это $F(x) = |x| + C$. Но эта функция недифференцируема при $x = 0$. Значит, у $f(x) = \operatorname{sign} x$ нет первообразной.

- б) Рассмотрим

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Найдём производную этой функции во всех точках, кроме нуля, по свойствам производных, связанным с арифметическими операциями, а при $x = 0$ по определению производной. Получим

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Функция $f(x)$ имеет первообразную $F(x)$ (так как $F'(x) = f(x)$), но не является интегрируемой (так как неограничена, а всякая интегрируемая функция ограничена).

Формулу Ньютона–Лейбница нельзя применять бездумно, не проверив все условия, требуемые в теореме. Убедимся в этом на следующих примерах.

ПРИМЕР 13

Объясни, почему неверно равенство $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x} = \ln |x| \Big|_{-1}^1 = 0$.

РЕШЕНИЕ

Необходимым условием интегрируемости функции по Риману на отрезке является ее ограниченность на множестве интегрирования. Заметим, что подынтегральная функция $f(x) = \frac{1}{x}$ неограничена в окрестности точки $x = 0$, поэтому она не является интегрируемой по Риману, а следовательно, и формула [Ньютона–Лейбница](#) к ней неприменима.

ПРИМЕР 14

Верно ли равенство $\int_{-1}^1 \frac{d}{dx} \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right) dx = \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2}$?

ОТВЕТ

Неверно.

РЕШЕНИЕ

Хотя равенство по виду и напоминает формулу [Ньютона–Лейбница](#), оно не является таковой: функция $G(x) = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ имеет неустранимый разрыв в точке $x = 0$ (так как $G(\pm 0) = \pm \frac{\pi}{2}$) и, следовательно, не является первообразной никакой функции на отрезке $[-1; 1]$. Не является верным и приведённое равенство.

Найдём правильное значение I данного интеграла.

Заметим, что $f(x) = \frac{d}{dx} (\operatorname{arctg} \frac{1}{x}) = -\frac{1}{1+x^2}$ при $x \neq 0$. Доопределяя эту функцию по непрерывности, положив $f(0) = -1$, находим ее первообразную $F(x) = -\operatorname{arctg} x$. Тогда по формуле [Ньютона–Лейбница](#) $I = F(x) \Big|_{-1}^1 = -\frac{\pi}{2}$.

Можно поступить иначе. Функция

$$\Phi(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}, & \text{если } x > 0, \\ \frac{\pi}{2}, & \text{если } x = 0, \\ \pi + \operatorname{arctg} \frac{1}{x}, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

является первообразной функции f на $[-1; 1]$ (в отдельной проверке нуждается только равенство $\Phi'(0) = f(0)$, которое следует из непрерывности Φ в нуле и того, что $\lim_{x \rightarrow 0} \Phi'(x) = f(0)$). По формуле [Ньютона–Лейбница](#)

$$I = \Phi(x) \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{4} - \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) = -\frac{\pi}{2}.$$

Решим ещё два примера на применение формулы Ньютона–Лейбница: построим график и докажем неравенство.

ПРИМЕР 15

Построй график функции $F(t) = \int_0^1 x|x-t| dx$.

РЕШЕНИЕ

В зависимости от расположения точки t вычислим явный вид функции $F(t)$.

1. При $t < 0$ имеем $x - t > 0$, тогда

$$F(t) = \int_0^1 (x^2 - xt) dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 - \frac{tx^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{t}{2}.$$

2. При $0 \leq t \leq 1$:

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^t (xt - x^2) dx + \int_t^1 (x^2 - xt) dx = \\ &= \frac{tx^2}{2} \Big|_0^t - \frac{x^3}{3} \Big|_0^t + \frac{x^3}{3} \Big|_t^1 - \frac{tx^2}{2} \Big|_t^1 = \frac{1}{3} - \frac{t}{2} + \frac{t^3}{3}. \end{aligned}$$

3. При $t > 1$ имеем $x - t < 0$, поэтому

$$F(t) = \int_0^1 (-x^2 + xt) dx = -\frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{tx^2}{2} \Big|_0^1 = -\frac{1}{3} + \frac{t}{2}.$$

График функции F показан на рисунке 7.

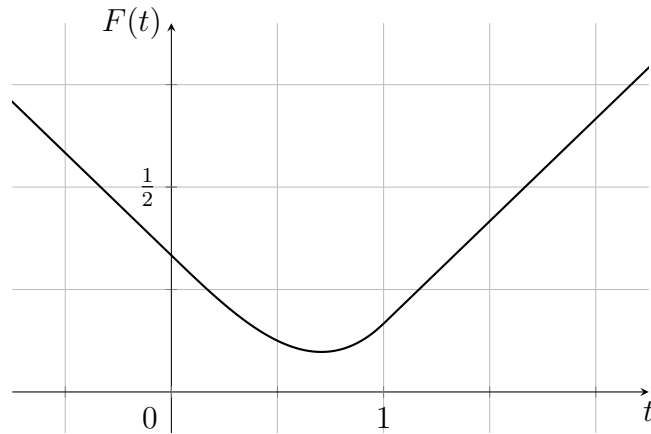


Рисунок 7

ПРИМЕР 16

Докажи неравенство $\ln 2 < \int_0^{3/4} \frac{2^x}{\sqrt{1+x^2}} dx < \frac{1}{\ln 2}$.

РЕШЕНИЕ

Поскольку $\frac{2^x}{\sqrt{1+x^2}} < 2^x$ на $(0; \frac{3}{4})$, то

$$\int_0^{3/4} \frac{2^x}{\sqrt{1+x^2}} dx < \int_0^{3/4} 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_0^{3/4} = \frac{\sqrt[4]{8}-1}{\ln 2} < \frac{1}{\ln 2}.$$

С другой стороны, $\frac{2^x}{\sqrt{1+x^2}} > \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ на $(0; \frac{3}{4})$, и значит,

$$\int_0^{3/4} \frac{2^x}{\sqrt{1+x^2}} dx > \int_0^{3/4} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln \left(x + \sqrt{1+x^2} \right) \Big|_0^{3/4} = \ln 2.$$

Замена переменной и интегрирование по частям

Для определённых интегралов, как и для неопределённых, выполняются теоремы о замене переменных и интегрировании по частям.

ТЕОРЕМА 15

Замена переменной

Пусть функция $x = \varphi(t)$ имеет непрерывную на отрезке $[a; b]$ производную, а функция

f непрерывна на отрезке $\varphi([a; b])$. Тогда

$$\int_a^b f(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку функция f непрерывна на $\varphi([a; b])$, то по лемме 3 существует первообразная F для функции $f: \forall x \in \varphi([a; b]) \quad F'(x) = f(x)$. По формуле Ньютона–Лейбница

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)).$$

Поскольку $\frac{d}{dt} F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$, то функция $F(\varphi(t))$ является первообразной функции $f(\varphi(t))\varphi'(t)$. Следовательно, по формуле Ньютона–Лейбница

$$\begin{aligned} \int_a^b f(\varphi(t)) d\varphi(t) &= \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_a^b dF(\varphi(t)) = \\ &= F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx. \end{aligned}$$

Решим несколько примеров с помощью теоремы 15.

ПРИМЕР 17

Вычисли интеграл $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$.

ОТВЕТ

$$\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

РЕШЕНИЕ

Сделаем замену $x = \operatorname{tg} t$. В силу того, что $x \in [0; 1]$, в качестве промежутка изменения t можно взять $[0; \frac{\pi}{4}]$. Тогда подкоренное выражение преобразуется к виду $1 + \operatorname{tg}^2 t = \frac{1}{\cos^2 t}$. Следовательно,

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sqrt{(1 + \operatorname{tg}^2 t)^3}} \frac{dt}{\cos^2 t} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos t dt = \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

ПРИМЕР 18

Вычисли интеграл

$$\int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{2x+1}}.$$

ОТВЕТ

$$2 - \ln 2.$$

РЕШЕНИЕ

Выполним замену $t(x) = \sqrt{2x+1}$, тогда $x(t) = \frac{1}{2}(t^2 - 1)$ и $dx = t dt$. Пересчитаем

пределы интегрирования: $t(0) = \sqrt{2 \cdot 0 + 1} = 1$, $t(4) = \sqrt{2 \cdot 4 + 1} = 3$. Теперь интегрируем, используя формулу [Ньютона–Лейбница](#):

$$\begin{aligned} \int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{2x+1}} &= \int_1^3 \frac{t}{1+t} dt = \int_1^3 \frac{t+1-1}{1+t} dt = \int_1^3 dt - \int_1^3 \frac{dt}{1+t} = \\ &= t \Big|_1^3 - \ln|1+t| \Big|_1^3 = 2 - (\ln 4 - \ln 2) = 2 - \ln 2. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 19

Вычисли интеграл

$$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1 + 2\sin^2 x}.$$

ОТВЕТ

$$\frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся универсальной тригонометрической подстановкой:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1 + 2\sin^2 x} &= \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{2 - \cos 2x} = \\ &= \left\langle t = \operatorname{tg} x \Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2}; \quad 2 - \cos 2x = 2 - \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{3t^2+1}{1+t^2} \right\rangle = \\ &= \int_0^1 \frac{1+t^2}{3t^2+1} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^1 \frac{dt}{3t^2+1} = \left\langle u = \sqrt{3}t \Rightarrow dt = \frac{du}{\sqrt{3}} \right\rangle = \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} u \Big|_0^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

$$\operatorname{tg} 0 = 0, \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$$

В следующих примерах мы с помощью замены переменной докажем два полезных свойства интегралов от чётных/нечётных и периодических функций.

ПРИМЕР 20

Пусть f — интегрируемая на $[-a; a]$ функция. Докажи, что:

а) если f — нечётная, то

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0;$$

б) если f — чётная, то

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.$$

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned}
 \text{а) } \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \\
 &= \text{\textcolor{blue}{замена } } x = -t \text{ в первом интеграле } \text{\textcolor{blue}{}} = \int_a^0 f(-t) d(-t) + \int_0^a f(x) dx = \\
 &= \text{\textcolor{blue}{}} f(-t) = -f(t) \text{\textcolor{blue}{}} = - \int_0^a -f(t) d(-t) + \int_0^a f(x) dx = 0.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{б) } \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \\
 &= \text{\textcolor{blue}{замена } } x = -t \text{ в первом интеграле } \text{\textcolor{blue}{}} = \int_a^0 f(-t) d(-t) + \int_0^a f(x) dx = \\
 &= \text{\textcolor{blue}{}} f(-t) = f(t) \text{\textcolor{blue}{}} = - \int_0^a f(t) d(-t) + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx.
 \end{aligned}$$

Результат примера 20 можно изобразить графически (смотри рисунок 8).

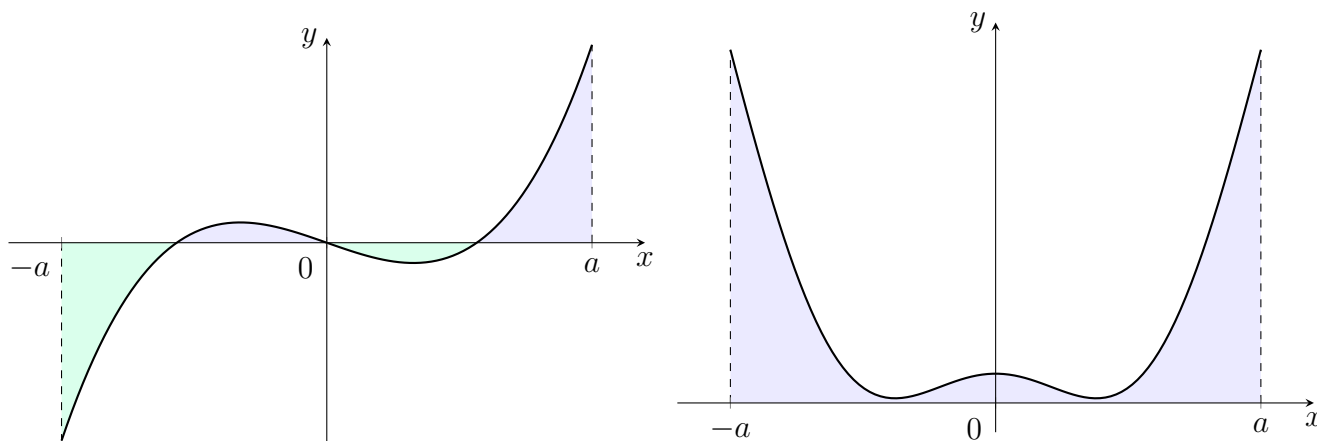


Рисунок 8

ПРИМЕР 21

Вычисли $\int_{-2}^2 (x^2 + x^5 \operatorname{arctg}^2 x) dx$.

ОТВЕТ

$\frac{16}{3}$.

РЕШЕНИЕ

Так как функция $x^5 \operatorname{arctg}^2 x$ — нечётная, интеграл от неё равен нулю. В то же время функция x^2 — четная. Поэтому

$$\int_{-2}^2 (x^2 + x^5 \operatorname{arctg}^2 x) dx = 2 \int_0^2 x^2 dx = \frac{16}{3}.$$

Обрати внимание, что произвольную функцию f , определённую на симметрическом промежутке $[-a; a]$, можно представить в виде

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\varphi(x)} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\psi(x)},$$

где φ и ψ — чётная и нечётная функции соответственно.

В примере 21 чётной и нечётной составляющими подынтегральной функции являются функции $\varphi(x) = x^2$ и $\psi(x) = x^5 \operatorname{arctg}^2 x$.

ПРИМЕР 22

Вычисли интеграл $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{2x^3 - x + 1}{\cos^2 x} dx$.

ОТВЕТ

$$2\sqrt{3}.$$

РЕШЕНИЕ

По свойству линейности интеграла

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{2x^3 - x + 1}{\cos^2 x} dx = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{2x^3 - x}{\cos^2 x} dx + \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{dx}{\cos^2 x}.$$

В силу нечётности функции $\psi(x) = \frac{2x^3 - x}{\cos^2 x}$ первый интеграл в правой части равен нулю. Для вычисления второго интеграла воспользуемся чётностью функции $\varphi(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$. Тогда

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} \frac{2x^3 - x + 1}{\cos^2 x} dx = 2 \int_0^{\pi/3} \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x \Big|_0^{\pi/3} = 2\sqrt{3}.$$

ПРИМЕР 23

Пусть f — периодическая с периодом T и интегрируемая функция. Докажи, что

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

РЕШЕНИЕ

Разобьём интеграл на две части:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx.$$

Во втором интеграле сделаем замену переменной $x = t + T$. Тогда

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(t + T) dt.$$

Поскольку функция f — периодическая с периодом T , то $f(t+T) = f(t)$. Поэтому

$$\int_0^a f(t+T) dt = \int_0^a f(t) dt.$$

Теперь исходный интеграл можно записать как

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^T f(x) dx + \int_0^a f(x) dx.$$

Поскольку

$$\int_0^a f(x) dx + \int_a^T f(x) dx = \int_0^T f(x) dx,$$

то

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx.$$

ПРИМЕР 24

Докажи, что для любой непрерывной на отрезке $[0; 1]$ функции f имеет место равен-

ство
$$\int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx.$$

РЕШЕНИЕ

Пусть $x = \frac{\pi}{2} - t$. Тогда первый интеграл принимает вид

$$\int_{\pi/2}^0 f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) d\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = - \int_0^{\pi/2} f(\cos t) (-dt) = \int_0^{\pi/2} f(\cos t) (dt).$$

ТЕОРЕМА 16

Интегрирование по частям

Если функции $u(x)$ и $v(x)$ непрерывно дифференцируемы на $[a; b]$, то

$$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x)v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пользуясь линейностью интеграла и формулой [Ньютона–Лейбница](#), получаем

$$\begin{aligned} \int_a^b u(x) dv(x) + \int_a^b v(x) du(x) &= \int_a^b (u(x)v'(x) + v(x)u'(x)) dx = \\ &= \int_a^b (u(x)v(x))' dx = u(x)v(x) \Big|_a^b. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 25

Вычисли интеграл

$$\int_0^{\pi/2} e^{2x} \cos x \, dx.$$

ОТВЕТ

$$\frac{e^{\pi}-2}{5}.$$

РЕШЕНИЕ

Дважды проинтегрировав по частям, получим уравнение на искомый интеграл:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} e^{2x} \cos x \, dx &= \left[u = e^{2x}; v' = \cos x \Rightarrow u' = 2e^{2x}; v = \sin x \right] = e^{2x} \sin x \Big|_0^{\pi/2} - \\ &- \int_0^{\pi/2} 2e^{2x} \sin x \, dx = \left[u = e^{2x}; v' = \sin x \Rightarrow u' = 2e^{2x}; v = -\cos x \right] = \\ &= e^{\pi} + 2e^{2x} \cos x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} 4e^{2x} \cos x \, dx. \end{aligned}$$

Решаем получившееся уравнение:

$$I = e^{\pi} - 2 - 4I,$$

откуда $I = \frac{e^{\pi}-2}{5}.$

ПРИМЕР 26

Докажи неравенство $\left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| \leq \frac{2}{a}$, где $b > a > 0$.

РЕШЕНИЕ

Проинтегрируем по частям и воспользуемся теоремой 6:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx \right| &= \left| -\frac{\cos x}{x} \Big|_a^b - \int_a^b \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \leq \left| -\frac{\cos x}{x} \Big|_a^b + \left| \int_a^b \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \leq \\ &\leq \left| -\frac{\cos b}{b} + \frac{\cos a}{a} \right| + \int_a^b \frac{|\cos x|}{x^2} dx \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \int_a^b \frac{1}{x^2} dx = \\ &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{x} \Big|_a^b = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{2}{a}. \end{aligned}$$

Интегральная теорема о среднем

И закончим этот лонгрид пополнением набора теорем о среднем (Ролля, Лагранжа и Коши) следующей теоремой.

ТЕОРЕМА 17

Интегральная теорема о среднем

Так как g непрерывна и $g \neq 0$, она имеет постоянный знак на отрезке.

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны на $[a; b]$ и $\forall x \in [a; b] \quad g(x) \neq 0$, то существует точка $\xi \in (a; b)$ такая, что

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку функции f и g непрерывны, то по лемме 3 существуют дифференцируемые на $[a; b]$ функции $\forall x \in [a; b] \quad \Phi(x)$ и $G(x)$: $\Phi'(x) = f(x)g(x)$, $G'(x) = g(x)$.

По теореме Коши о среднем $\exists \xi \in (a; b)$:

$$\frac{\Phi(b) - \Phi(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{\Phi'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{f(\xi)g(\xi)}{g(\xi)} = f(\xi).$$

Так как по формуле Ньютона–Лейбница $\Phi(b) - \Phi(a) = \int_a^b f(x)g(x) dx$, $G(b) - G(a) =$

$$= \int_a^b g(x) dx, \text{ то } \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Задачи

Понятие определённого интеграла

*** ЗАДАЧА 1	0,5 балла	Вычисли интеграл $\int_a^b x dx$ ($0 < a < b$) с помощью определения 2, считая, что он существует.
*** ЗАДАЧА 2		Вычисли интеграл $\int_a^b \frac{dx}{x^2}$ ($0 < a < b$) с помощью определения 2, считая, что он существует.
*** ЗАДАЧА 3	1 балл	Верно ли, что композиция двух интегрируемых функций также интегрируема?
*** ЗАДАЧА 4		Исследуй на интегрируемость функцию $f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$ на отрезке $[0; 1]$.
*** ЗАДАЧА 5	1,5 балла	Вычисли $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, где $S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n^3}}$.

Свойства определённого интеграла

*** ЗАДАЧА 6	2 балла	Пусть имеется функция f , непрерывная на $[0; +\infty)$, и существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. Чему равен предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx) dx$?
-----------------	---------	--

Вычисление определённых интегралов

*** ЗАДАЧА 7	1 балл	Верно ли, что если функция f интегрируема на отрезке $[a; b]$, то функция $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ограничена на этом отрезке?
-----------------	--------	--

ЗАДАЧА 8

1,5 балла

Найди производную функции

а) $F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^b \sin x^2 dx;$

в) $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt;$

б) $F(x) = \int_a^x \sin t^2 dt;$

г) $F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}.$

ЗАДАЧА 9

1 балл

Найди точки экстремума функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, где $f(x) = \int_0^{x^2} \frac{1-t^2}{2+t^4} dt.$

ЗАДАЧА 10

1 балл

Докажи неравенство $\frac{1}{3} < \int_0^1 3^{-x} \arccos x dx < 1.$

ЗАДАЧА 11

0,5 балла

Вычисли интеграл $\int_{-2}^{-1} \frac{x+1}{x^2(x-1)} dx.$

ЗАДАЧА 12

0,5 балла

Вычисли интеграл $\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$

ЗАДАЧА 13

1 балл

Вычисли интеграл $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}.$

ЗАДАЧА 14

0,5 балла

Вычисли интеграл $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}.$

ЗАДАЧА 15

1 балл

Вычисли интеграл $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}.$

ЗАДАЧА 16

0,5 балла

Вычисли интеграл $\int_0^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x dx.$

ЗАДАЧА 17

1 балл

Вычисли интеграл $\int_{1/e}^e |\ln x| dx.$

ЗАДАЧА 18

1 балл

Используя правило Лопиталя, найди предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\int_0^x (\operatorname{arctg} t)^2 dt}{\sqrt{x^2 + 1}} \right).$

ЗАДАЧА 19

1 балл

Сделав подходящую замену переменной, докажи, что для любой непрерывной на отрезке $[a; b]$ функции f имеет место равенство $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx.$

ЗАДАЧА 20

1 балл

Докажи, что для любой непрерывной на отрезке $[0; 1]$ функции f имеет место равенство $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx.$

ЗАДАЧА 21

2 балла

Докажи неравенство $\left| \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt \right| < \frac{1}{x}$ при $x > 0.$

ЗАДАЧА 22

1,5 балла

Рассмотрим интегралы

$$I_m = \int_0^{\pi/2} \sin^m x dx; \quad J_m = \int_0^{\pi/2} \cos^m x dx.$$

Получи рекуррентные формулы для I_m и J_m и вычисли значения этих интегралов.

ЗАДАЧА 23

2 балла

Используя результат задачи 22 и неравенство $\sin^{2n+1}x < \sin^{2n}x < \sin^{2n-1}x$, докажи формулу Валлиса:

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \dots 2n \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1) \cdot (2n+1)}.$$